



엔터블록 홈페이지 리뉴얼(React + Next.js)

1. 프로젝트 개요

- **프로젝트명:** 엔터블록 홈페이지 리뉴얼
- **개발 기간:** 2024.11
- **수행 방식:** 팀 협업 / Git 기반 협업
- **담당 범위:** 프론트엔드 개발
- **배포 현황:** 실제 서비스용으로 개발되었으며, 현재는 페이지가 닫힌 상태
- **기술 스택:** Next.js, React, TypeScript, Recoil, Sass, swiper, Three.js, React Three Fiber

2. 클라이언트 요구사항 및 나의 역할

클라이언트 개요

혁신 기술을 기반으로 블록체인 관련 기술 및 서비스를 개발, 제공하는 기업 이미지를 강조하기 위한 홈페이지 리뉴얼.

요구사항 요약

- **홀로그래픽 큐브 구현:** 메인 페이지에 큐브 형태의 3D 객체를 배치하고, 홀로그래픽 효과를 적용하여 기술적 역량을 시각적으로 표현.
- **인터랙티브 애니메이션:** 마우스 커서 및 버튼 오버 효과 등 페이지 전반에 걸쳐 다양한 애니메이션 효과를 적용하여 사용자 경험을 향상.
- **3D 객체 상호작용:** 큐브 간 물리적인 충돌을 시뮬레이션하고, 마우스 움직임에 반응하는 인터랙션을 추가하여 동적인 요소를 강조.

담당 역할

- **3D 그래픽 개발:** `Three.js` 와 `@react-three/fiber` 를 사용해 메인 페이지에 홀로그래픽 큐브를 구현.
- **셰이더(Shader) 개발:** 홀로그래픽 효과, 빛의 굴절, 무지갯빛 간섭 효과 등을 표현하기 위한 커스텀 `ShaderMaterial` 을 작성.
- **물리 엔진 시뮬레이션:** 큐브 간의 충돌을 감지하고 반응하는 물리 기반 시뮬레이션 로직을 구현.
- **인터랙션 구현:** 마우스 커서에 반응하여 움직이는 큐브와 버튼 호버 시 나타나는 애니메이션을 개발.

3. 기술 스택 및 아키텍처

항목	사용 기술 / 라이브러리
프레임워크	Next.js, React, TypeScript
상태관리	Recoil
네트워킹	axios
UI/CSS	Sass(SCSS), swiper
3D 그래픽스	Three.js, React Three Fiber
협업 도구	BitBucket

아키텍처 특징

- **Three.js 기반 3D 렌더링:** `useFrame` 훅을 활용하여 프레임마다 3D 씬을 업데이트하는 구조를 채택.
- **컴포넌트 기반 아키텍처:** 큐브, 마우스 팔로워 등 각 3D 객체를 독립적인 React 컴포넌트로 분리하여 개발 및 관리를 용이.

4. 주요 기능

기능	설명
홀로그래픽 큐브	기본 색상에 무지갯빛 간섭 효과, 프레넬 효과(Fresnel effect)를 혼합하고 노이즈를 적용한 커스텀 셰이더를 통해 투명하고 빛나는 홀로그래픽 큐브를 구현
큐브 충돌 시뮬레이션	큐브들이 정해진 경계 안에서 움직이도록 제한하고, 다른 큐브와 충돌했을 때 충돌 방향에 따라 속도가 반전되는 물리 시뮬레이션 로직을 적용
마우스 팔로워	마우스 위치를 추적하여 큐브가 마우스를 따라 움직이도록 구현. 마우스 팔로워 큐브 또한 다른 큐브들과 충돌할 때 물리적 반응 구현.

깨진 유리 효과	큐브 표면에 미세한 변위를 주어 깨진 듯한 질감을 표현하고, 내부 굴절 계산에 복잡한 노이즈 패턴을 적용해 더욱 현실적인 유리 효과를 구현.
----------	--

5. 문제 해결 및 기술적 도전

✓ 문제 1: 동적인 홀로그래픽 효과 구현

홀로그래픽 효과를 위해 단순히 텍스처를 사용하는 대신, `Three.js`의 `ShaderMaterial`을 활용하여 GLSL(OpenGL Shading Language) 코드를 직접 작성. `sin()` 함수를 활용한 3D 노이즈를 구현하고, 프레임마다 `time` 변수를 업데이트하여 시간에 따라 변하는 빛과 색상을 표현하여 동적이고 매력적인 홀로그래픽 효과를 구현

✓ 문제 2: 물리 기반 큐브 충돌 처리

`useFrame` 훅 내에서 매 프레임마다 큐브의 위치와 속도를 업데이트하는 물리 엔진 로직을 직접 구현. 큐브가 화면 경계에 부딪히거나 다른 큐브와 충돌하는 경우, 충돌 감지 후 속도를 반전시키는 방식으로 물리적 반응을 시뮬레이션하여 현실감 있는 인터랙션을 제공.

✓ 문제 3: 복잡한 빛의 굴절 및 디테일 표현

유리 재질의 복잡한 굴절 효과를 구현하기 위해 `CubeTextureLoader`를 사용해 환경 맵을 로드하고, `displacementMap`을 적용하여 표면의 디테일을 강화. 무지갯빛 간섭 효과는 프래그먼트 셰이더에서 입사각에 따라 색상을 혼합하는 방식으로 표현하여, 큐브의 시각적 완성도를 높임

6. 협업 및 커뮤니케이션

- Bitbucket 기반 Git 협업과 코드 품질 개선 및 지식 공유.

7. 개발 결과 및 회고

결과

- `Three.js`를 활용한 독창적인 홀로그래픽 큐브를 메인 페이지에 성공적으로 구현.
- 사용자의 마우스 움직임과 큐브 간의 상호작용을 통해 몰입감 있는 웹 경험을 제공.
- 다양한 애니메이션과 효과를 통해 기술 중심 기업의 이미지를 효과적으로 전달.

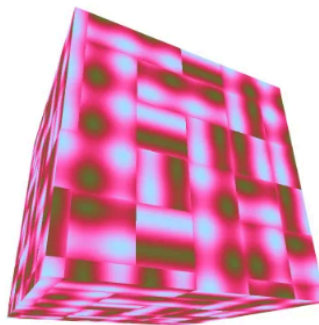
회고

- `Three.js`와 셰이더를 사용한 3D 그래픽 구현은 높은 수준의 기술적 도전이었지만, 이를 통해 웹 프론트엔드에서 구현 가능한 시각적 효과의 범위를 확장하는 경험을 얻었다.
- 물리 엔진 로직을 직접 개발하며 물리 시뮬레이션의 원리를 이해하고, 프레임 단위로 최적화를 고민하는 과정에서 성능 최적화에 대한 깊은 통찰을 얻음.
- 기획 단계부터 3D 인터랙션을 고려하여 완성도 높은 결과물을 만들어내는 협업의 중요성을 깨달음.

8. 스크린샷 및 데모 영상

- 앱 주요 화면별 캡처 이미지 (홈 / 기능 A / 기능 B 등)

● 4차



▶ 코드

■ 문제

칸마다 패턴이 생성됨

■ 원인

Perlin 노이즈를 사용해 각 칸마다 패턴을 생성

■ 해결 방향

- 큐빅 프리즘과 같은 무지개 반사 효과를 위해서는 노이즈 대신 빛의 굴절과 반사를 시뮬레이션
- 하나의 큰 큐브에 전체적으로 무지개 색이 반사되는 느낌을 줄 수 있는 방법을 사용

■ 방법

- **노열에 따른 색상 변화:** 각 큐브의 면마다 각도에 따라 색이 달라지도록 합니다.
- **프레넬 효과 강화:** 가장자리에서 빛의 굴절과 같은 효과를 주어 무지개 빛 반사를 강화합니다

이미지 1. 초기 큐브 구현

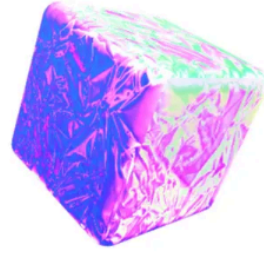
■ 리뷰

✓ 표면이 스크래치 나고 깨진 것 같은 효과 추가

→ 노이즈로 하는 것이 아님

- **디스플레이먼트 맵**: 큰 변형(울퉁불퉁하거나 깨진 표면)을 처리할 때 적합.
- **노멀 맵**: 작은 디테일(스크래치, 미세한 요철)을 추가할 때 적합.

→ 디스플레이먼트, 노멀 맵을 적용



▶ 디스플레이먼트 맵

👉 텍스처 다운로드 사이트

AmbientCG

- <https://ambientcg.com/>
- **검색어**: `Cracked Glass`, `Crystal`, `Prism`, `Glass Bumps`
- **특징**:
 - 깨진 유리 느낌이나 요철이 있는 텍스처 다운로드 가능.
 - 다양한 해상도(2K~8K)를 선택하여 다운로드 가능.

👉 텍스처 생성 도구

이미지 2. 디스플레이맵 사용



▶ 코드

표면 무지갯빛 간섭 효과에서 개선해보기

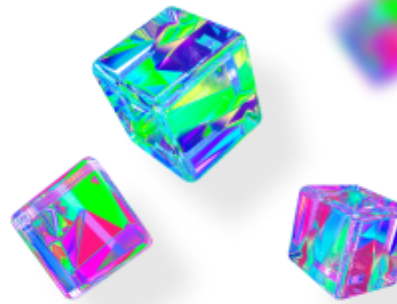
1. 재질과 텍스처
 - 첫 번째 큐브는 단순한 그라데이션 색상만 있는 반면
 - 두 번째 큐브는 크리스탈/유리 같은 반투명한 재질감 추가
 - 빛의 반사와 굴절 효과가 표현되어 더 현실감 있음

이미지 3. 깨진 큐브조각 구현

9. 표지 이미지

We're Enterblock

Developing and providing
metaverse-related technologies
and services based on innovative technologies



It's our company's specialty



Node

We support Web3-oriented cloud

-
-
-